Manuel d'utilisation – Pompe centrifuge HS-PA200

Équipement : POMPE-A-01 – Type HS-PA200 – Fabricant fictif HYDROSIM

Version v1.2 (2025-03)

Ce manuel décrit l'utilisation, la mise en service et la maintenance de premier niveau de la pompe centrifuge **HS-PA200** (repère **POMPE-A-01**). Il s'adresse aux techniciens de maintenance habilités.

> Document **synthétique** créé pour le projet pédagogique MaintiDoc. Les valeurs ne s'appliquent à aucun équipement réel.

Sommaire

Chapitre	Page
1. Introduction et sommaire	1
2. Consignes de sécurité	2
3. Présentation générale	3
4. Caractéristiques techniques	4
5. Installation et raccordements	5
6. Panneau de commande et voyants	6
7. Mise en service	7
8. Codes d'alarme et défauts	8
9. Maintenance préventive	9
10. Pièces de rechange et révisions	10

2. Consignes de sécurité

⚠ Toute intervention mécanique ou électrique exige la consignation préalable de l'équipement (voir fiche_securite_consignation).

- Les interventions sont réservées au personnel habilité.
- Porter les équipements de protection individuelle : gants, lunettes, chaussures de sécurité.
- Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec : le joint mécanique serait détruit en quelques secondes.
- Les surfaces peuvent dépasser 60 °C : le fluide pompé peut atteindre 90 °C.
- Ne jamais ouvrir un circuit sous pression : fermer V1 et V2 puis purger.
- En cas de fuite, d'odeur de brûlé ou de bruit anormal : arrêt d'urgence (proc_arret_urgence_pompes).

Rappel des responsabilités

L'exploitant reste responsable du respect des procédures de sécurité de son site. Ce manuel ne remplace ni ces procédures, ni l'avis d'un technicien habilité.

3. Présentation générale

La HS-PA200 est une pompe centrifuge monocellulaire horizontale entraînée par un moteur asynchrone triphasé de 5,5 kW. Elle assure le transfert d'eau industrielle d'un bac d'aspiration vers le réseau de refoulement.

Composants principaux

- Corps de pompe et roue
- Joint mécanique d'arbre (étanchéité)
- Carter de palier lubrifié à l'huile
- Moteur M1 et accouplement
- Vannes d'isolement V1 (aspiration) et V2 (refoulement)
- Clapet anti-retour CL1
- Capteurs de pression PT1 (aspiration) et PT2 (refoulement)
- Sonde de température de roulement (PT100)
- Coffret de commande avec 4 voyants et un afficheur

Le schéma hydraulique est fourni dans le document *schema_hydraulique_pompe_a*.

4. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type / repère	HS-PA200 / POMPE-A-01
Numéro de série	HS2023-A-0147
Année	2023
Puissance moteur	5,5 kW
Tension / fréquence	400 V triphasé / 50 Hz
Vitesse	2900 tr/min
Débit nominal	45 m³/h
Pression nominale de refoulement	4,5 bar
Pression maximale	6,0 bar
Pression minimale d'aspiration	0,3 bar
Température maximale du fluide	90 °C
Seuil d'alarme température de roulement	75 °C (code P-A12)
Seuil d'alarme vibrations	7,1 mm/s (code P-A16)
Huile du carter de palier	ISO VG 46 – 0,8 L
Indice de protection	IP55
Masse	68 kg

5. Installation et raccordements

1. Fixer le groupe sur un massif plan ; serrer les boulons de fixation en croix.
2. Aligner l'accouplement : écart maximal admissible 0,05 mm (radial et angulaire).
3. Raccorder l'aspiration avec une pente montante continue vers la pompe pour éviter les poches d'air.
4. Monter la vanne V1 à l'aspiration et la vanne V2 ainsi que le clapet CL1 au refoulement.
5. Raccorder les capteurs PT1 et PT2 et la sonde de température de roulement.
6. Raccorder l'alimentation 400 V triphasée au coffret ; vérifier le sens de rotation (flèche sur le corps).

> Le raccordement électrique est réalisé par un électricien habilité. Voir *schema_electrique_pompe_a*.

6. Panneau de commande et voyants

Le coffret de commande comporte quatre voyants, un afficheur, deux boutons (MARCHE, ARRÊT) et un bouton de réarmement.

Voyant	Couleur	État	Signification
1 PUISSANCE	Vert	Fixe	Alimentation électrique présente
2 MARCHE	Vert	Fixe	Moteur en marche
3 ALARME	Orange	Fixe	Température de roulement élevée (code P-A12)
3 ALARME	Orange	Clignotant lent	Pression d'aspiration basse (code P-A15)
3 ALARME	Orange	Clignotant rapide	Vibrations élevées (code P-A16)
4 DÉFAUT	Rouge	Fixe	Surcharge moteur – arrêt automatique (code P-A20)
4 DÉFAUT	Rouge	Clignotant	Fuite au joint mécanique – arrêt automatique (code P-A21)

Tableau 6.1 – États des voyants du coffret

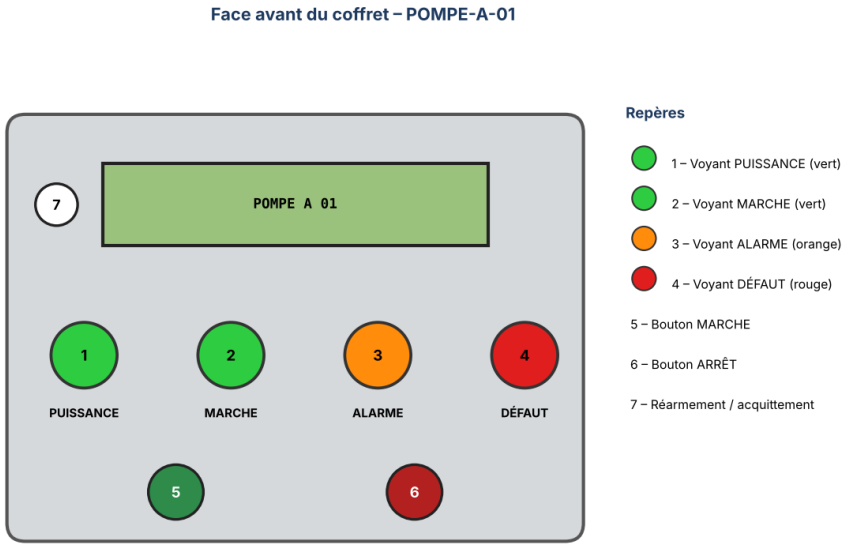


Figure 6.2 – Face avant du coffret : repères 1 à 7 (voyants, boutons, afficheur)

> Un voyant orange allumé signale une **alarme** : la pompe continue de fonctionner. Consulter le chapitre 8 pour identifier le code.

7. Mise en service

1. Vérifier le niveau d'huile du carter de palier (voyant de niveau).
2. Ouvrir complètement la vanne d'aspiration V1 ; la vanne V2 reste à moitié ouverte.
3. Amorcer la pompe : le corps doit être entièrement rempli de liquide.
4. Contrôler que le voyant 1 PUISSANCE est allumé, puis appuyer sur MARCHE.
5. Vérifier le sens de rotation et l'absence de bruit anormal.
6. Ouvrir progressivement V2 jusqu'à obtenir la pression nominale de refoulement (4,5 bar) sur PT2.
7. Relever la température de roulement après 30 minutes de fonctionnement.

⚠ Ne jamais démarrer la pompe avec V1 fermée : risque de marche à sec et de destruction du joint.

8. Codes d'alarme et défauts

Lorsqu'un voyant 3 ou 4 s'allume, l'afficheur indique le code correspondant. Le tableau 8.1 liste les codes de la pompe A.

Code	Voyant / état	Désignation	Seuil	Action immédiate	Niveau
P-A12	Voyant 3 ALARME orange FIXE	Température de roulement élevée	> 75 °C	Vérifier le niveau d'huile du carter, l'alignement et la ventilation ; réduire la charge.	Alarme
P-A15	Voyant 3 ALARME orange CLIGNOTANT LENT	Pression d'aspiration basse	< 0,3 bar	Contrôler la vanne V1, le niveau du bac et l'amorçage.	Alarme
P-A16	Voyant 3 ALARME orange CLIGNOTANT RAPIDE	Vibrations élevées	> 7,1 mm/s	Contrôler l'alignement, la fixation et l'état des roulements.	Alarme
P-A20	Voyant 4 DÉFAUT rouge FIXE	Surcharge moteur	> 110 % In pendant 10 s	Arrêt automatique. Consigner puis rechercher la cause (blocage, tension).	Défaut – arrêt
P-A21	Voyant 4 DÉFAUT rouge CLIGNOTANT	Fuite détectée au joint mécanique	Sonde de fuite active	Arrêt automatique. Consigner ; remplacer le joint (proc_joint_pompe_a).	Défaut – arrêt
P-A30	Afficheur seul (aucun voyant)	Intervalle de maintenance atteint	4000 h de marche	Planifier la vidange du carter (proc_vidange_a_v2).	Information

Tableau 8.1 – Codes d'alarme de la POMPE-A-01

Le détail de chaque code figure dans le document *codes_alarme_pompe_a*.

⚠ Un voyant rouge impose l'arrêt de la pompe : ne pas redémarrer avant d'avoir identifié et corrigé la cause.

9. Maintenance préventive

Opération	Intervalle	Référence
Contrôle visuel : fuites, bruit, vibrations	Quotidien	–
Relevé des pressions PT1/PT2 et de la température de roulement	Hebdomadaire	–
Vidange de l'huile du carter de palier (couple du bouchon : **35 N.m**)	4000 h (code P-A30)	proc_vidange_a_v2
Contrôle de l'alignement de l'accouplement	8000 h	–
Remplacement du joint mécanique	16000 h ou code P-A21	proc_joint_pompe_a
Essai des alarmes et des arrêts de sécurité	Annuel	–

Tableau 9.1 – Plan de maintenance préventive

La vidange est décrite dans la procédure en vigueur *proc_vidange_a_v2*. L'ancienne version v1 est conservée pour mémoire.

10. Pièces de rechange et révisions

Référence	Désignation	Quantité
HS-PA200-JM	Joint mécanique d'arbre	1
HS-PA200-RL	Kit de roulements	1
HS-PA200-HU	Huile ISO VG 46 (bidon 5 L)	1
HS-PA200-BV	Bouchon de vidange + joint cuivre	2

Historique des révisions du manuel

Version	Date	Modification
v1.0	2023-05	Première édition
v1.1	2024-02	Ajout du code P-A16
v1.2	2025-03	Couple du bouchon de vidange porté à 35 N.m ; ajout du code P-A30

Contact : service maintenance (fictif) – maintenance@demo-maintidoc.test